BioFire FilmArray Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel 결과를 바탕으로 균혈증 환자에게서 항생제 선택을 위한 도움 자료

- 혈액배양 장비에서 양성 보고된 검체를 multiplex PCR 기법으로 검사해 1시간 이내에 결과를 보고하는 신속 검사입니다. 늦어도 4시간 이내에는 검사 결과가 보고되므로 결과를 반드시 확인하십시오(이에 대한 별도의 연락 없음).
- 그람음성균 15종, 그람양성균 11종, 진균 7종과 주요 항생제 내성 유전자를 검출할 수 있습니다.
- 검출 대상이 아닌 균은 검출할 수 없으므로, 본 검사에서 아무런 균도 검출되지 않았다고 하여 혈액배양이 위양성은 아닙니다.
- Polymicrobial bacteremia의 가능성이 있는 환자의 경우 본 검사의 검출 대상이 아닌 균종에 대한 경험적 치료가 필요하면 유지하십시오.
  예) 복강내 감염 환자에서 항혐기균 항생제
- 검출 대상인 균에 대한 민감도는 대단히 높으므로, 검출 대상인 균이 검출되지 않은 경우 해당 균종에 대한 경험적 치료는 중단할 수 있습니다(예: MRSA에 대한 vancomycin). 단, 균혈증 외에 다른 부위 감염으로 인해 해당 항생제를 투여하여야 하는 경우는 예외입니다.
- 여기에서 권하는 항생제는 감수성 검사 결과를 확인하기 전에 주요 내성 유전자 유무만으로 추천하는 것이므로, 감수성 검사 결과가 보고되면 다시 재조정이 필요할 수 있습니다. 필요하면 감염내과 협진 의뢰하여 주시기 바랍니다.

검출 대상 및 결과 확인 방법

```
< Rapid Blood Culture Identification Panel Analysis Report >

= CONCLUSION ==============================================
  Pathogen: DETECTED

  (See RESULTS and COMMENT)
============================================================
```

1. 검사 양성이므로 그람양성균, 그람음성균, 진균 중에 양성인 것을 찾는다(여러 개일 수도 있음)

* Bacteria

Target Gram-positive bacterium	Result
Enterococcus faecalis	-
Enterococcus faecium	-
Listeria monocytogenes	-
Staphylococcus spp.	
Staphylococcus aureus	-
Staphylococcus epidermidis	-
Staphylococcus lugdunensis	-
Streptococcus spp.	
Streptococcus agalactiae	-
Streptococcus pneumoniae	-
Streptococcus pyogenes	-

Target Gram-negative bacterium	Result
Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex	-
Bacteroides fragilis	-
Enterobacterales	
Enterobacter cloacae complex	-
Escherichia coli	-
Klebsiella aerogenes	-
Klebsiella oxytoca	-
Klebsiella pneumoniae group	-
Proteus spp.	-
Salmonella spp.	-
Serratia marcescens	-
Haemophilus influenzae	-
Neisseria meningitidis	-
Pseudomonas aeruginosa	+
Stenotrophomonas maltophilia	-

2. 세균이 검출되었으므로 내성 유전자 양성 여부를 확인한다.

* Antimicrobial resistance genes

Target resistance genes	Result
IMP	-
KPC	-
OXA-48-like	-
NDM	-
VIM	+
mcr-1	-
CTX-M	-
mecA/C	-
mecA/C and MREJ (MRSA)	-
vanA/B	-

* Yeasts

Target yeast	Result
Candida albicans	-
Candida auris	-
Candida glabrata	-
Candida krusei	-
Candida parapsilosis	-
Candida tropicalis	-
Cryptococcus neoformans/gattii	-

진균은 본 검사로 내성 유전자 확인 불가

3. VIM 내성 유전자를 가진 *Pseudomonas aeruginosa*가 검출되었다.
아래 페이지에서 균-내성 유전자 조합을 통해 항생제 변경을 검토한다.

그람음성균 | Gram-negative bacteria

FilmArray에서 검출된 균종 내성 유전자	우선 권고 약제	비고
Enterobacterales (*Enterobacter cloacae* complex, *Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae* group, *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Serratia marcescens*)		Neutropenia나 polymicrobial bacteremia 등 다른 이유로 보다 광범위한 coverage가 필요한 경우에는 piperacillin/tazobactam, cefepime, 다른 carbapenem 사용을 고려하십시오
No resistance genes detected	*E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, Proteus* spp., *Salmonella* spp.: Ceftriaxone *E. cloacae complex, K. aerogenes, Serratia marcescens:* Cefepime	
CTX-M	Ertapenem, meropenem	
KPC, OXA-48-like	Ceftazidime/avibactam	
IMP, NDM, VIM	Colistin + meropenem	이 경우 ceftazidime/avibactam은 효과 없음
Pseudomonas aeruginosa		
No resistance genes detected	Piperacillin/tazobactam, cefepime, meropenem	본 검사로는 *P. aeruginosa*의 carbapenem 내성 여부를 알기 어려우므로, 신체의 다른 부위에서 carbapenem 내성 *P. aeruginosa* (CRPA)가 분리된 적이 있을 경우에는 현재의 균도 CRPA로 간주하고 치료(ceftolozane/tazobactam, colistin)
IMP, KPC, OXA-48-like, NDM, VIM	Colistin + meropenem	이 경우 ceftolozane/tazobactam은 효과 없음

***Acinetobacter calcoaceticus-baumannii* complex**		*A. baumannii* 는 대부분 카바페넴 내성임
***mcr-1* not detected**	Colistin + meropenem	
***mcr-1* detected**	High-dose ampicillin/sulbactam† + meropenem	
Stenotrophomonas maltophilia	TMP/SMX, levofloxacin	
Bacteroides fragilis	Ceftriaxone + metronidazole	
Haemophilus influenzae	Ceftriaxone, ampicillin/sulbactam	
Neisseria meningitidis	Ceftriaxone 2 g IV q12hr	

† High-dose ampicillin/sulbactam dose: 9 g (6 g of amp. + 3 g of sulb) IV q8hrs (infusion over 4 hrs)

- **참고: 그람음성균 항생제 내성에 따른 주요 베타락탐 신약 감수성**

Tamma PD et al., 2019 8(3):251-260

Agent	**Carbapenemase-producing Enterobacterales or *P. aeruginosa***			**Carbapenem-resistant *P. aeruginosa* (CRPA)**	**Carbapenem-resistant *A. baumannii* (CRAB)**
	KPC	**NDM, VIM, IMP**	**OXA-48-like**		
Ceftolozane-tazobactam	**R**	**R**	**R**	**Y**	**R**
Ceftazidime-avibactam	**G**	**R**	**G**	**Y**	**R**
Cefiderocol†	**G**	**G**	**G**	**G**	**G**

Green (G), Susceptibility anticipated to be >80%; **yellow (Y),** susceptibility anticipated to be 30% to 80%; **red (R),** intrinsic resistance or susceptibility anticipated to be <30%.

† 현재 국내에 없음

그람양성균 | Gram-positive bacteria

FilmArray에서 검출된 균종 내성 유전자	우선 권고 약제	비고
Enterococcus faecalis		
***van*A/B not detected**	Ampicillin, ampicillin/sulbactam	*E. faecalis* 는 거의 모두 vancomycin에 감수성임
***van*A/B detected**	Linezolid†	
Enterococcus faecium		
***van*A/B not detected**	Vancomycin, teicoplanin†	
***van*A/B detected**	Linezolid†	
Listeria monocytogenes	Ampicillin	
***Staphylococcus* spp. (*S. aureus, S. epidermidis, S. lugdunensis*)**		
***mec*A/C not detected**	Nafcillin, cefazolin†	
***mec*A/C detected**	Vancomycin, teicoplanin†	
***Streptococcus* spp. (*S. agalactiae, S. pneumoniae, S. pyogenes*)**	Ceftriaxone	

† 그람음성균에 대한 치료가 함께 필요할 경우 이에 대한 항생제도 유지

진균 | Yeasts

FilmArray에서 검출된 균종	우선 권고 약제	비고
Candida albicans	Caspofungin, Anidulafungin, Micafungin	
Candida auris	Caspofungin, Anidulafungin, Micafungin	
Candida glabrata	Caspofungin, Anidulafungin, Micafungin	
Candida krusei	Caspofungin, Anidulafungin, Micafungin	*C. krusei* is inherently resistant to fluconazole
Candida parapsilosis	Caspofungin, Anidulafungin, Micafungin	
Candida tropicalis	Caspofungin, Anidulafungin, Micafungin	
Cryptococcus neoformans/gattii	Liposomal amphotericin B + flucytosine	